Explorador Vocacional UTBB

Módulo REC · Recorridos virtuales

Equipo A-4 · Aplicaciones Web · Clave E-APW-2 · Cuatrimestre 4
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Documento del equipo A-4 · Versión 1.0 · De observancia obligatoria

1. Datos de la asignación

Concepto	Valor
Equipo	A-4
Módulo	REC · Recorridos virtuales
Carrera cuyo contenido produce el equipo	Contaduría
Prefijo de tablas	`rec_`
Carpeta en el repositorio	`/modulos/recorridos/`
Carga estimada	Media

Integrantes

- Molar Sanchez Ludwig Emiliano
- Jimenez Muro Ana Nayeli
- Martinez Lopez Yuridia
- Luna Reina Carlos Alejandro

El módulo y la carrera son asignaciones independientes. El equipo desarrolla el módulo REC y produce el contenido de la carrera de Contaduría; ese contenido se publica en los módulos de otros equipos, y el módulo REC aloja contenido producido por los demás.

2. Especificación del módulo

Recorrido por los laboratorios y talleres de cada carrera, organizado en escenas con puntos de interés.

Pantallas públicas. Listado de recorridos por carrera; reproductor con navegación entre escenas y despliegue de puntos de interés.

Panel. Armado del recorrido, ordenamiento de escenas, colocación de puntos y carga de medios; administración de recorridos y escenas.

Tablas. `rec_recorridos`, `rec_escenas`, `rec_puntos`, `rec_medios`.

Roles. Editor de carrera / coordinación.

Proceso. Borrador → publicado → archivado.

Archivos. Panorámicas o video de recorrido, audio de narración, imágenes de los puntos de interés.

Delimitaciones. No se implementa motor tridimensional en el navegador ni realidad virtual con visor. Las escenas son imágenes o video producidos en Modelado y Animación Digital; la navegación se resuelve con controles propios del módulo.

---

3. Lista de verificación del módulo

Esta lista se aplica al módulo en la entrega del 20 de noviembre.

#	Criterio	Cumple
1	El módulo opera sobre el esquema del núcleo sin modificarlo	
2	Todas las tablas llevan el prefijo `rec_`	
3	No se referencian tablas de otro módulo	
4	Existen al menos tres tablas propias relacionadas	
5	Hay operaciones completas de alta, consulta, modificación y baja sobre al menos dos entidades	
6	Ninguna consulta concatena datos variables	
7	Toda salida usa `htmlspecialchars`	

#	Criterio	Cumple
8	Todos los formularios validan en el servidor	
9	Se aplica POST-Redirect-GET tras modificar datos	
10	Los dos roles del módulo están diferenciados y verificados en el servidor	
11	Cada página del panel verifica el rol en su primera instrucción	
12	Las contraseñas se almacenan con `password_hash`	
13	La carga de archivos valida tipo real y tamaño	
14	El nombre del archivo lo genera el servidor	
15	La descarga de archivos restringidos verifica permisos	
16	El proceso de estados descrito en la sección 2 opera completo	
17	Existe búsqueda o filtrado funcional	
18	La interfaz respeta el sistema de diseño común	
19	No hay desplazamiento horizontal a 375 px de ancho	
20	Se entregan `esquema.sql`, `README.md` y credenciales de prueba	
21	El historial muestra contribuciones de los 4 integrantes	

4. Fechas

20 de noviembre de 2026 · Entrega del módulo. Entrega simultánea de los diez equipos, sin prórrogas individuales. El módulo que no se entregue ese día no ingresa a la integración.

1 de diciembre de 2026 · Presentación final. Cierre del proyecto integrador.

5. Documentos complementarios

Este documento describe únicamente el módulo REC. Debe leerse junto con:

- **Especificación de Aplicaciones Web**, documento general de la asignatura, que establece la arquitectura, el núcleo, las reglas técnicas obligatorias, los requisitos comunes, el contenido de la entrega, la fase de integración y los criterios de evaluación.
- **Guía del proyecto integrador**, que describe el proyecto en su conjunto y las disposiciones comunes a las cinco asignaturas.

Lo dispuesto en el documento general aplica a este módulo en su totalidad. El presente documento no lo sustituye ni lo modifica.